2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年湖北卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{2,3,4\}$，则 $B\cap \complement_U A=$（ ）

A. $\{2\}$
B. $\{3,4\}$
C. $\{1,4,5\}$
D. $\{2,3,4,5\}$

【答案】**B**

【解析】
全集的补集为 $\complement_U A=\{3,4,5\}$，因此

$B\cap \complement_U A=\{2,3,4\}\cap\{3,4,5\}=\{3,4\}.$

故选 B.

2. 已知 $0<\theta<\frac{\pi}{4}$，则双曲线 $C_1:\frac{x^2}{\sin^2\theta}-\frac{y^2}{\cos^2\theta}=1$ 与 $C_2:\frac{y^2}{\cos^2\theta}-\frac{x^2}{\sin^2\theta}=1$ 的（ ）

A. 实轴长相等　　B. 虚轴长相等　　C. 离心率相等　　D. 焦距相等

【答案】**D**

【解析】
双曲线 C_1 的实半轴长和虚半轴长分别为 $\sin\theta$ 与 $\cos\theta$，故其焦半距满足

$c_1^2=\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，即 $c_1=1$.

双曲线 C_2 的实半轴长和虚半轴长分别为 $\cos\theta$ 与 $\sin\theta$，故同样有 $c_2=1$. 两条双曲线的焦距均为 $2c=2$. 又因 $0<\theta<\frac{\pi}{4}$，所以 $\sin\theta\neq\cos\theta$，实轴长、虚轴长和离心率均不分别相等.

故选 D.

3. 在一次跳伞训练中，甲，乙两位学员各跳一次. 设命题 p 是“甲降落点在指定范围”，q 是“乙降落在指定范围”，则命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”可表示为（ ）

A. $(\neg p)\vee(\neg q)$
B. $p\vee(\neg q)$
C. $(\neg p)\wedge(\neg q)$
D. $p\vee q$

【答案】**A**

【解析】
“至少有一位学员没有降落在指定范围”等价于“甲没有降落在指定范围或乙没有降落在指定范围”，所以其命题形式为 $(\neg p)\vee(\neg q)$.

故选 A.

4. 四名同学根据各自的样本数据研究变量 x，y 之间的相关关系，并求得回归直线方程，分别得到以下四个结论：

1. (1) y 与 x 负相关且 $\hat{y}=2.347x-6.423$；
2. (2) y 与 x 负相关且 $\hat{y}=-3.476x+5.648$；
3. (3) y 与 x 正相关且 $\hat{y}=5.437x+8.493$；
4. (4) y 与 x 正相关且 $\hat{y}=-4.326x-4.578$.

其中一定不正确的结论的序号是（ ）

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

【答案】**D**

【解析】

在一元线性回归方程 $\hat{y}=\hat{a}x+\hat{b}$ 中，回归系数 $\hat{a}$ 与相关系数同号：$\hat{a}>0$ 表示正相关，$\hat{a}<0$ 表示负相关.

结论 ① 的斜率为 $2.347>0$，却称为负相关，因此不正确；结论 ② 的斜率为 $-3.476<0$，与负相关一致；结论 ③ 的斜率为 $5.437>0$，与正相关一致；结论 ④ 的斜率为 $-4.326<0$，却称为正相关，因此不正确.

一定不正确的序号为 ①④，故选 D.

5. 小明骑车上学，开始时匀速行驶，途中因交通堵塞停留了一段时间后，为了赶时间加快速度行驶，与以上事件吻合得最好的图象是（ ）

A. [width=0.15paperwidth]img/2013/hubei_liberal/q5_choice_a.png
B. [width=0.15paperwidth]img/2013/hubei_liberal/q5_choice_b.png
C. [width=0.15paperwidth]img/2013/hubei_liberal/q5_choice_c.png
D. [width=0.15paperwidth]img/2013/hubei_liberal/q5_choice_d.png

【答案】**C**

【解析】

图象的纵坐标表示距学校的距离. 开始匀速行驶时，距离随时间均匀减小，图象为向下的直线；交通堵塞停留时距离不变，图象为水平线；随后加快速度，距离仍减小且下降得更陡.

只有选项 C 依次具有“下降直线、水平线、较陡下降直线”的特征，故选 C.

6. 将函数 $y=\sqrt{3}\cos x+\sin x$（$x\in\mathbb{R}$）的图象向左平移 m（$m>0$）个单位长度后，所得到的图象关于 y 轴对称，则 m 的最小值是（ ）

A. $\frac{\pi}{12}$ B. $\frac{\pi}{6}$
C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】**B**

【解析】
由辅助角公式，

$$y=\sqrt{3}\cos x+\sin x=2\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$$

图象向左平移 m 个单位后，函数变为

$$y=2\cos\left(x+m-\frac{\pi}{6}\right)$$

该函数关于 y 轴对称，当且仅当其相位满足 $m-\frac{\pi}{6}=k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 因为 $m>0$，取最小正值可得 $m=\frac{\pi}{6}$.
故选 B.

7. 已知点 $A(-1,1)$，$B(1,2)$，$C(-2,-1)$，$D(3,4)$，则向量 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{CD}$ 方向上的投影为（ ）

A. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{3\sqrt{15}}{2}$
C. $-\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　D. $-\frac{3\sqrt{15}}{2}$

【答案】**A**

【解析】
$\overrightarrow{AB}=(2,1)$，$\overrightarrow{CD}=(5,5)$，所以

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=2\times5+1\times5=15$，$|\overrightarrow{CD}|=\sqrt{5^2+5^2}=5\sqrt{2}$，

因此 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{CD}$ 方向上的投影为

$$\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}}{|\overrightarrow{CD}|}=\frac{15}{5\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

故选 A.

8. x 为实数，$[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，则函数 $f(x)=x-[x]$ 在 $\mathbb{R}$ 上为（ ）

A. 奇函数　　B. 偶函数　　C. 增函数　　D. 周期函数

【答案】**D**

【解析】
对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $[x+1]=[x]+1$，从而

$$f(x+1)=x+1-[x+1]=x+1-[x]-1=f(x)$$

所以 $f(x)$ 以 1 为周期，是周期函数.

并且

$f\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{4}$，$f\left(-\frac{1}{4}\right)=\frac{3}{4}$，$f\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{3}{4}$，$f(1)=0$，

因此 $f\left(-\frac{1}{4}\right)\neq f\left(\frac{1}{4}\right)$，且

$f\left(-\frac{1}{4}\right)\neq -f\left(\frac{1}{4}\right)$，函数既不是偶函数也不是奇函数；又因

$\frac{3}{4}<1$ 但 $f\left(\frac{3}{4}\right)>f(1)$，函数不是增函数.

故选 D.

9. 某旅行社租用 A，B 两种型号的客车安排 900 名客人旅行，A，B 两种车辆的载客量分别为 36 人和 60 人，租金分别为 1600 元/辆和 2400 元/辆. 旅行社要求租车总数不超过 21 辆，且 B 型车不多于 A 型车 7 辆，则租金最少为（ ）

A. 31200 元　　B. 36000 元　　C. 36800 元　　D. 38400 元

【答案】**C**

【解析】

设租用 A 型车 x 辆、B 型车 y 辆，则 x，y 为非负整数，且

$36x+60y\geqslant 900$，$x+y\leqslant 21$，$y\leq x+7$

令 $n=x+y$. 因为 $y\leq \frac{n+7}{2}$，当 $n\leqslant 16$ 时，载客量至多为

$$36n+24y\leqslant 36n+12(n+7)\leqslant 852<900$$

所以必须有 $17\leq n\leqslant 21$. 对固定的 n，租金为

$$1600x+2400y=1600n+800y$$

故应取满足载客量条件的最小整数 y. 当 $n=17$，18，19，20，21 时，分别需要

$(x,y)=(5,12)$，$(7,11)$，$(10,9)$，$(12,8)$，$(15,6)$

对应租金分别为 36800 元、37600 元、37600 元、38400 元、38400 元，其中 $n=17$，$x=5$，$y=12$ 还满足 $y=x+7$. 因此最少租金为 36800 元，故选 C.

10. 已知函数 $f(x)=x(\ln x-ax)$ 有两个极值点，则实数 a 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,0)$
B. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$
C. $(0,1)$
D. $(0,+\infty)$

【答案】**B**

【解析】

函数定义域为 $x>0$，且

$$f'(x)=\ln x+1-2ax$$

令 $g(x)=\ln x+1-2ax$. 则

$$g'(x)=\frac{1}{x}-2a$$

若 $a\leqslant 0$，则 $g'(x)>0$，且 $g(x)$ 从 $x\to 0^+$ 时的负无穷增至 $x\to+\infty$ 时的正无穷，故 $g(x)=0$ 只有一个正根，不可能有两个极值点. 因此只需讨论 $a>0$. 此时 g 在 $x=\frac{1}{2a}$ 处取得最大值，该最大值为

$$g\left(\frac{1}{2a}\right)=\ln\frac{1}{2a}+1-1=-\ln(2a)$$

又 $g(x)$ 在 $x\to 0^+$ 和 $x\to+\infty$ 时均趋于负无穷，因此 $f'(x)=0$ 有两个不同的正根，当且仅当最大值大于零，即

$$-\ln(2a)>0\Leftrightarrow 0<a<\frac{1}{2}$$

此时导数符号依次为负、正、负，两个根分别对应极小值点和极大值点，故选 B.

填空题

11. i 为虚数单位，设复数 z_1，z_2 在复平面内对应的点关于原点对称，若 $z_1=2-3\mathrm{i}$，则 $z_2=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-2+3\mathrm{i}$

【解析】
复平面中关于原点对称的两个点对应的复数互为相反数，因此

$$z_2=-z_1=-(2-3\mathrm{i})=-2+3\mathrm{i}$$

12. 某学员在一次射击测试中射靶 10 次，命中环数如下：7，8，7，9，5，4，9，10，7，4.

则

1. (1)

【答案】

1. (1)

【解析】
十次命中环数的总和为

$$7+8+7+9+5+4+9+10+7+4=70$$

所以平均命中环数为 $\bar{x}=\frac{70}{10}=7$.

各数据与平均数的差的平方和为

$$(7-7)^2+(8-7)^2+(7-7)^2+(9-7)^2+(5-7)^2+(4-7)^2+(9-7)^2+(10-7)^2+(7-7)^2+(4-7)^2=40$$

因此标准差为

$$\sqrt{\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}(x_i-\bar{x})^2}=\sqrt{\frac{40}{10}}=2$$

13. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，若输入 m 的值为 2，则输出的结果 $i=$underline{hspace{2.5em}}.

[max width=0.48linewidth]img/2013/hubei_liberal/q13_fig1.png

【答案】**4**

【解析】
输入 $m=2$ 后初始值为 $A=1$，$B=1$，$i=0$. 每次循环先令 $i=i+1$，再令 $A=Am$，$B=Bi$，得到

$(i,A,B)=(1,2,1)$，$(2,4,2)$，$(3,8,6)$，$(4,16,24)$

前 3 次循环分别有 $A>B$，第 4 次循环有 $A=16<24=B$，于是输出 $i=4$.

14. 已知圆 $O:x^2+y^2=5$，直线 $l:x\cos\theta+y\sin\theta=1$（$0<\theta<\frac{\pi}{2}$）. 设圆 O 上到直线 l 的距离等于 1 的点的个数为 k，则 $k=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**4**

【解析】
令 $u=(\cos\theta,\sin\theta)$，则 u 是单位法向量，直线可写为 $u\cdot(x,y)=1$. 对圆上的点 P，条件“到直线的距离为 1”是

$$|u\cdot P-1|=1$$

即 $u\cdot P=0$ 或 $u\cdot P=2$.

以 u 方向为一条坐标轴，圆仍为半径 $\sqrt{5}$ 的圆. 直线 $u\cdot P=0$ 与圆相交于 2 个点；直线 $u\cdot P=2$ 与圆相交于 2 个点，因为 $2<\sqrt{5}$. 两组交点不重合，所以 $k=2+2=4$.

15. 在区间 $[-2,4]$ 上随机地取一个数 x，若 x 满足 $|x|\leq m$ 的概率为 $\frac{5}{6}$，则 $m=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**3**

【解析】
区间 $[-2,4]$ 的长度为 6，所以事件的概率为交集长度除以 6. 由于所给概率为正，必有 $m\geqslant 0$；条件 $|x|\leq m$ 等价于 $-m\leq x\leq m$.

若 $0\leq m<2$，交集长度为 $2m$，不可能等于 5；若 $2\leq m\leqslant 4$，交集为 $[-2,m]$，长度为 $m+2$；若 $m\geqslant 4$，交集长度为 6. 由

$$\frac{m+2}{6}=\frac{5}{6}$$

得 $m=3$，且确实属于第二种情况.

16. 我国古代数学名著《数书九章》中有“天池盆测雨”题：在下雨时，用一个圆台形的天池盆接雨水，天池盆盆口直径为二尺八寸，盆底直径为一尺二寸，盆深一尺八寸，若盆中积水深九寸，则平地降雨量是underline{hspace{2.5em}}寸.

注：

1. (1) 平地降雨量等于盆中积水体积除以盆口面积；
2. (2) 一尺等于十寸.

【答案】**3**

【解析】
一尺为十寸，因此盆口、盆底半径分别为 14 寸、6 寸. 水深为 9 寸，圆台截面的半径随高度线性变化，水面半径为

$$6+\frac{14-6}{18}\times 9=10\text{ 寸}$$

盆中水的体积为圆台体积

$$V=\frac{1}{3}\pi\cdot 9\left(6^2+6\times 10+10^2\right)=588\pi$$

盆口面积为 $\pi\cdot 14^2=196\pi$，所以平地降雨量为

$$\frac{V}{196\pi}=\frac{588\pi}{196\pi}=3\text{ 寸}$$

17. 在平面直角坐标系中，若点 $P(x,y)$ 的坐标 x，y 均为整数，则称点 P 为格点，若一个多边形的顶点全是格点，则称该多边形为格点多边形，格点多边形的面积为 S，其内部的格点数记为 N，边界上的格点数记为 L. 例如图中 $\triangle ABC$ 是格点三角形，对应的 $S=1$，$N=0$，$L=4$.

1. (1)

[max width=0.5linewidth]img/2013/hubei_liberal/q17_fig1.png

【答案】

1. (1)

【解析】

由原图读出四边形顶点为 $D(2,3)$，$E(4,3)$，$F(2,5)$，$G(1,4)$. 用鞋带公式得

$$S=\frac{1}{2}\left|2\times 3+4\times 5+2\times 4+1\times 3-(3\times 4+3\times 2+5\times 1+4\times 2)\right|=3$$

边 DE，EF，FG，GD 上的边界格点数由相应坐标差的最大公约数确定，故

$$L=\gcd(2,0)+\gcd(2,2)+\gcd(1,1)+\gcd(1,1)=2+2+1+1=6$$

由图可见，四边形内部只有格点 $(2,4)$，所以 $N=1$.

由题中三角形 ABC 的数据，得 $4b+c=1$. 另取由两个边长为 1 的小正方形组成的 1×2 格点矩形，其 $S=2$，$N=0$，$L=6$，故 $6b+c=2$. 联立得

$b=\frac{1}{2}$，$c=-1$.

再由四边形 $DEFG$ 的数据 $3=a+6b+c$，得 $a=1$. 因此当 $N=71$，$L=18$ 时，

$$S=N+\frac{1}{2}L-1=71+9-1=79$$

解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 对应的边分别是 a，b，c，已知 $\cos 2A-3\cos(B+C)=1$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 已知 S_n 是等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，S_4，S_2，S_3 成等差数列，且 $a_2+a_3+a_4=-18$.

1. (1)

【解析】

设等比数列的首项为 a_1，公比为 q. 由 S_4，S_2，S_3 成等差数列，得

$$2S_2 = S_4 + S_3$$

利用 $S_4 = S_2 + a_3 + a_4$，可化为

$$0 = 2a_3 + a_4 = a_1q^2(2+q)$$

而 $a_2 + a_3 + a_4 = -18 \neq 0$，故 $a_1q \neq 0$，从而 $q = -2$. 此时

$$a_2 + a_3 + a_4 = a_2(1 + q + q^2) = 3a_2 = -18$$

所以 $a_2 = -6$，$a_1 = 3$，即

$$a_n = 3(-2)^{n-1}$$

其前 n 项和为

$$S_n = \frac{3(1-(-2)^n)}{1-(-2)} = 1 - (-2)^n$$

若 n 为偶数，则 $S_n = 1 - 2^n < 2013$；若 n 为奇数，则

$$S_n = 1 + 2^n \geqslant 2013 \Leftrightarrow 2^n \geqslant 2012$$

由于 $2^{10} = 1024 < 2012$，$2^{11} = 2048 > 2012$，故奇数 n 必须满足 $n \geqslant 11$. 所有符合条件的正整数为

$$\{11, 13, 15, \ldots\}$$

20. 如图，某地质队自水平地面 A，B，C 三处垂直向地下钻探，自 A 点向下钻到 A_1 处发现矿藏，再继续下钻到 A_2 处后下面已无矿，从而得到在 A 处正下方的矿层厚度为 $A_1A_2 = d_1$，同样可得在 B，C 处正下方的矿层厚度分别为 $B_1B_2 = d_2$，$C_1C_2 = d_3$，且 $d_1 < d_2 < d_3$，过 AB，AC 的中点 M，N 且与直线 AA_2 平行的平面截多面体 $A_1B_1C_1 - A_2B_2C_2$ 所得的截面 $DEFG$ 为该多面体的一个中截面，其面积记为 $S_{中}$.

1. (1)

[max width=0.56linewidth]img/2013/hubei_liberal/q20_fig1.png

【解析】

1. (1)

21. 设 $a > 0$，$b > 0$，已知函数 $f(x) = \frac{ax+b}{x+1}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

22. 如图，已知椭圆 C_1 与 C_2 的中心在坐标原点 O，长轴均为 MN 且在 x 轴上，短轴长分别为 $2m$，$2n$（$m > n$），过原点且不与 x 轴重合的直线 l 与 C_1，C_2 的四个交点按纵坐标从大到小依次为 A，B，C，D，记 $\lambda = \frac{m}{n}$，$\triangle BDM$ 和 $\triangle ABN$ 的面积分别为 S_1 和 S_2.

1. (1)

[max width=0.48linewidth]img/2013/hubei_liberal/q22_fig1.png

【解析】

设椭圆的长半轴为 a，则

$C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{m^2}=1$，$C_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{n^2}=1$，$m>n>0$

1. (1)